

Chapitre 6

Réduction des matrices carrées

6.1 Vecteurs propres et valeurs propres

Définitions 6.1.1 Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une valeur propre de A , s'il existe un vecteur non nul v de $\mathbb{K}^n$ tel que $Av = \lambda v$. Le vecteur v est appelé un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ .

Proposition 6.1.2 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Si λ est une valeur propre de A , alors l'ensemble $E_\lambda = \{v \in \mathbb{K}^n : Av = \lambda v\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$. On l'appelle sous-espace propre associé à la valeur propre λ .

Exemple 6.1.3 Soit $B_c = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. On remarque que $Ae_2 = 2e_2$

$$E_2 = \{v \in \mathbb{R}^2 : Av = 2v\} = \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : Av = 2v \right\} = \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x = 0 \right\}$$

$$E_2 = \text{Vect}(e_2).$$

Proposition 6.1.4 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et soient E_λ et E_β deux sous-espaces propres respectivement à deux valeurs propres distinctes. Alors $E_\lambda \cap E_\beta = \{0_E\}$.

Preuve: Soit $v \in E_\lambda \cap E_\beta$, alors on a $Av = \lambda v$ et $Av = \beta v$, d'où $(\lambda - \beta)v = 0_E$

Comme $\lambda \neq \beta$, donc $v = 0_E$.

Théorème 6.1.5 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres de A distinctes deux à deux. Pour $i \in \{1, \dots, p\}$ soit B_i une base de E_{λ_i} . Alors $B_1 \cup \dots \cup B_p$ est une famille libre de $\mathbb{K}^n$.

6.2 Polynômes caractéristiques

Théorème 6.2.1 Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et λ est une valeur propre de A . Soit I_n la matrice d'identité d'ordre n . Les propriétés suivantes sont équivalentes:

- 1) λ est une valeur propre de A ;
- 2) La matrice $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible;
- 3) $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

D'après ce théorème, λ est une valeur propre de la matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ si et seulement si elle est racine du polynôme

$$P_A(X) = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} - X & a_{1,2} & \cdot & \cdot & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - X & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1,n} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{n,n} - X \end{vmatrix}.$$

$P_A(X)$ est appelé le polynôme caractéristique de la matrice A

Remarque 6.2.2

$P_A(X) \in \mathbb{k}[X]$ et $\deg P_A(X) = n$.

$P_A(0) = \det(A)$.

Exemple 6.2.2 Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$;

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 1-X & 0 \\ -1 & 2-X \end{vmatrix} = (2-X)(1-X).$$

A admet donc deux valeurs propres réelles $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 1$.

Définition 6.2.3 Soient $A \in M_n(\mathbb{k})$ et λ est une valeur propre de A . On appelle ordre de λ son ordre de multiplicité en tant que racine de $P_A(X)$. On parlera en particulier de valeurs propres simples, doubles et triples.

Remarque 6.2.4 Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ est une valeur propre de A . Alors $\bar{\lambda}$ est aussi une valeur propre de A et elle est de même ordre que λ .

De plus si $v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ et si $\bar{v} = \begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \vdots \\ \bar{\alpha}_n \end{pmatrix}$ alors on a : $v \in E_\lambda \Leftrightarrow \bar{v} \in E_{\bar{\lambda}}$.

En particulier si $E_\lambda = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ alors $E_{\bar{\lambda}} = \text{Vect}(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_p)$

Exemple 6.2.5 Soit $B_c = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. On a :

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 2-X & -5 \\ 1 & -2-X \end{vmatrix} = X^2 + 1 = (X-i)(X+i).$$

Donc A admet deux valeurs propres complexes et conjugués i et $-i$.

$$E_i = \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 : Av = iv \right\}$$

$$Av = iv \Leftrightarrow x = (2+i)y$$

$$E_i = \left\{ v = \begin{pmatrix} (2+i)y \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 : y \in \mathbb{C} \right\}$$

$$E_i = \text{Vect} \begin{pmatrix} 2+i \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et obtient } E_{-i} = \text{Vect} \begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 6.2.6 Soient $A \in M_n(\mathbb{k})$ et λ est une valeur propre de A d'ordre m .

Alors on a :

$$1 \leq \dim E_\lambda \leq m.$$

Remarque 6.2.7 Soient $A \in M_n(\mathbb{k})$ et λ est une valeur propre simple de A .

Alors on a : $\dim E_\lambda = 1$.

Exemple 6.2.8 Soit $B_c = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}). \text{ On a } P_A(X) = \begin{vmatrix} 2-X & 0 \\ 1 & 2-X \end{vmatrix} = (2-X)^2.$$

Donc $\lambda = 2$ est une valeur propre double de A et on a

$$\begin{aligned} E_2 &= \{v \in \mathbb{R}^2 : Av = 2v\} = \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : Av = 2v \right\} \\ &= \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x = 0 \right\} = \text{Vect}(e_2). \end{aligned}$$

On remarque qu'on a bien $1 \leq \dim E_\lambda \leq 2$.

6.3 Diagonalisation

Définition 6.3.1 On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonale si elle est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & . & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 \\ . & 0 & . & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_n \end{pmatrix} \quad \text{où } d_1, \dots, d_n \in \mathbb{K}.$$

Exemple 6.3.2 Les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont diagonales.

Définition 6.3.3 On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est semblable à une matrice B s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP = B$.

Définition 6.3.4 On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice diagonale. Autrement dit A est semblable à une matrice diagonale.

Théorème 6.3.5 Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $E = \mathbb{K}^n$ possède une base formée uniquement de vecteurs propres de A .

Théorème 6.3.6 Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si elle vérifie les deux conditions suivantes:

1 Le polynôme caractéristique de A admet toutes ses racines dans $\mathbb{K}$.

2 Pour chaque valeur propre λ d'ordre m , on a $\dim E_\lambda = m$.

Remarque 6.3.7 Pour qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ il suffit que A vérifie la deuxième du théorème précédent puisque la première condition est toujours vérifiée.

Exemple 6.3.8 Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 3-X & 2 & 0 \\ -1 & -X & 0 \\ 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix} = (1-X)^2(2-X).$$

A admet deux valeurs propres réelles : $\lambda_1 = 1$ (double) et $\lambda_2 = 2$ (simple).

$$E_1 = \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : Av = v \right\}$$

$$E_1 = \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : y = -x \right\}$$

$$= Vect \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

On a $\dim E_1 = 2$ et $\dim E_2 = 1$. Donc d'après le **théorème 6.2.6** sont vérifiées et A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Corollaire 6.2 9 Si une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ possède n valeurs propres distinctes deux à deux dans $\mathbb{K}$ alors A est diagonalisable.

6.3 Algorithme de diagonalisation

Soit $B_c = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}^n$ et soit

$A \in M_n(\mathbb{K})$. Pour étudier la diagonalisation de A on suit les étapes suivantes :

Etape 1 : On calcule le polynôme caractéristique $P_A(X)$ de A .

Si l'une des racines de $P_A(X)$ n'est pas dans $\mathbb{K}$. Alors A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{K}$.

Si toutes les racines de $P_A(X)$ sont dans $\mathbb{K}$ on passe à l'étape suivante :

Etape 2 : Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les racines de $P_A(X)$ dans $\mathbb{K}$ distinctes deux à deux.

et soient $m_1, \dots, m_p$ leurs ordres respectifs. Pour chaque valeur propre λ_i

on détermine le sous espace propre E_{λ_i} et une B_i une base de E_{λ_i} .

Etape 3 : Pour chaque valeur propre λ_i on compare son ordre m_i et $\dim E_{\lambda_i}$

.S'il existe $i \in \{1, \dots, p\}$ tel que $\dim E_{\lambda_i} \neq m_i$, alors A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{K}$

.Si pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$ on a $\dim E_{\lambda_i} = m_i$, alors A est diagonalisable sur $\mathbb{K}$.

Etape 4 : La famille $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ est une base de $\mathbb{K}^n$ formée de vecteurs propres de A . Si P la matrice de passage de B_c à B alors $D = P^{-1}AP$ soit une matrice diagonale semblable à A . Chaque valeur propre λ_i apparaît m_i fois dans la diagonale principale de D .